

Câu 1. Có bao nhiêu cặp số thực (x, y) thỏa: $3 \cdot \begin{pmatrix} x & 3 \\ 1 & y \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} x & -1 \\ -1 & 2y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2y & 11 \\ 5 & y+x \end{pmatrix}$

A. Các câu khác sai.

B. Có vô số.

C. Không tồn tại.

D. Có một cặp số.

E. Có hai cặp số.

Câu 2. Cho $A, B, C \in M_3$, C khả nghịch. Khẳng định nào sau đây *không đúng*?

A. $CB = CA \Rightarrow B = A$.

B. $BC = 0 \Rightarrow B = 0$.

C. $B = AC \Rightarrow A = BC^{-1}$.

D. $B = AC \Rightarrow C = A^{-1}B$.

E. $BC = AC \Rightarrow B = A$.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & m \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

A. $\nexists m$.

B. $m \in \mathbb{R} \setminus \{0; -3\}$.

C. $m \neq -3$.

D. $m \neq 0$.

E. Các câu khác sai.

Câu 4. Cho ma trận $A \in M_4$ khả nghịch và $\det(A) = -4$. Tính $\det(-2 \cdot A^{-1})$.

A. $-\frac{1}{2}$.

B. 4.

C. -4.

D. $\frac{1}{2}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$. Biết $f(A) = \text{trace}(A)$. Tính $f(A^{14})$.

A. -128.

B. -256.

C. 256.

D. -64.

E. 128.

Câu 6. Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $E = \{(1; 1; 0), (1; 0; 1), (2; 1; 0)\}$ và $x = (-3; 2; -1)$. Tìm $[x]_E$.

A. $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 7. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 4y + 6z = 0 \\ 5x - 10y + 15z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \end{cases}$

A. $x = -3\alpha, y = 0, z = \alpha$, với mọi số thực α .

B. $x = 2\alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta$, với mọi số thực α, β .

C. $x = \alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta$, với mọi số thực α, β .

D. $x = 3\alpha, y = 1, z = -\alpha$, với mọi số thực α .

E. Các câu khác sai.

Câu 8. Trong $\mathbb{R}^3$ cho họ $M = \{(1; 2; 3), (-1; 1; 2), (0; 1; -1), (m; 1; -2)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để tập M là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

A. $\forall m$.

B. $\nexists m$.

C. $m \neq 1$.

D. $m \neq 3$.

E. Đáp án khác.

Câu 9. Cho $V = \langle x, y, z, t \rangle$. Giả sử z là tổ hợp tuyến tính của x, y . Khẳng định nào luôn đúng?

A. $2x + y \in V$.

B. $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.

C. $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.

D. $\{x, y, t\}$ độc lập tuyến tính.

E. $\dim(V) = 3$.

Câu 10. Cho $V = \langle (1; -1; 1), (-2; 1; 0), (1; 3; 1) \rangle$. Khẳng định nào luôn đúng?

A. Các câu kia sai.

B. $\{(1; -1; 1), (0; -1; 2)\}$ là cơ sở của V .

C. $\{(1; 0; 0), (0; 1; 0), (1; 1; 0)\}$ là cơ sở của V .

D. $(1; 2; -4) \notin V$.

E. $\dim(V) < 3$.

Câu 11. Cho $\{x + y; x - y; x; 2z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây *không đúng*?

A. $\dim(V) \leq 3$.

B. $\{x, y, z\}$ là cơ sở của V .

C. $V = \langle x, y, z \rangle$.

D. $3x + 2y \in V$.

E. $\{x + y; y + z; 2x - y - 3z\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 12. Năm 2021, dân số thành phố A và vùng ngoại ô lần lượt là 200000 và 60000. Theo nghiên cứu mỗi năm có khoảng 11% dân thành phố A chuyển ra ngoại ô và 14% dân số ngoại ô chuyển vào thành phố A. Theo xu hướng này, hãy dự đoán dân số thành phố A vào năm 2024? Giả sử số dân di cư đến và đi; sinh ra và chết đi không đáng kể.

A. Giảm 31450 người so với năm 2021.

B. Có 31450 người chuyển ra ngoại ô.

C. Giảm 13600 người so với năm 2021.

D. Số dân chuyển ra ngoại ô ít hơn số dân chuyển vào thành phố.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Giả sử năm 2020 tình trạng sử dụng đất của một hợp tác xã nông nghiệp X như sau: trồng bông gòn chiếm 25%, trồng dâu tằm chiếm 20% và trồng mì chiếm 55%. Hãy tính % đất được sử dụng để trồng bông gòn trong năm 2025, giả sử rằng xác suất chuyển đổi trong mỗi giai đoạn 5 năm được cho bởi ma trận $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.05 \\ 0.2 & 0.7 & 0.15 \\ 0.2 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$.

A. 27.25%.

B. 21.75%.

C. 22.05%.

D. 34.94%.

E. 43.00%.

Câu 14. Xét mô hình Input-Output gồm 3 ngành kinh tế với ma trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$.

A. (455.581; 389.521; 205.011).

B. (80; 110; 50).

C. (120; 90; 50).

D. (110; 90; 70).

E. (205.011; 389.521; 455.581).

Câu 15. Một cửa hàng hoa tươi bán 3 loại hoa: hoa hồng, hoa ly và hoa lan. Ngày đầu bán được 10kg hoa hồng, 20kg hoa ly và 16kg hoa lan, doanh thu là 7 triệu 420 ngàn VND. Ngày thứ hai bán được 30kg hoa hồng, 24kg hoa ly và 29kg hoa lan, doanh thu là 13 triệu 760 ngàn VND. Ngày thứ ba bán được 20kg hoa hồng, 22kg hoa ly và m kg hoa lan, doanh thu là 10 triệu 040 ngàn VND. Tìm giá trị m biết giá của hoa lan là 220 ngàn VND/kg.

A. 20.

B. 25.

C. 18.

D. 8.

E. 13.

Câu 16. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$, cho tọa độ của véc tơ x trong cơ sở $\{(1; 2; -1), (2; 0; 1), (2; 1; 1)\}$ là $(3; -2; -1)^T$. Hãy tìm tọa độ của véc tơ x trong cơ sở $\{(1; 0; 2), (1; -2; 3), (1; 3; 3)\}$.

A. $(3; 2; -1)^T$.

B. $(2; 2; -3)^T$.

C. $(2; -3; 1)^T$.

D. $(-3; -1; 1)^T$.

E. Đáp án khác.

Câu 17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ -x_1 + 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 = -5 \end{cases}$.

A. Hệ vô nghiệm.

B. Hệ có 1 nghiệm.

C. Hệ có 4 nghiệm.

D. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số.

E. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc 2 tham số.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 = 2 + m \\ 3x_1 + 3x_2 + (m+2)x_3 = m^2 - 2m \end{cases}$ nghiệm.

A. $\forall m \in \mathbb{R}$.

B. $m \in \mathbb{R} \setminus \{1, -1, 4\}$.

C. $m = -1$ or $m = 4$.

D. $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$.

E. $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Câu 19. Trong $\mathbb{R}^4$, cho không gian con $F = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 + mx_4 = 0 \end{cases} \right\}$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm giá trị của m để F có số nhiều bằng 2.

A. $m = -2$.

B. $m = 2$.

C. $m = 4$.

D. $m = 3$.

E. $m = 5$.

Câu 20. Trong không gian $P_2[x]$, cho Không gian con $F = \{f \in P_2[x] \mid f'(1) - f(1) = 0\}$. Một cơ sở của F là

- A. $\{x^2 + 1; x\}$.
- B. $\{x^2; x; 1\}$.
- C. $\{2x^2 - 3x + 2\}$.
- D. $\{(x - 1)^2\}$.
- E. Các câu khác sai.